TP DEVOPS • SOUTENANCE

BiblioConnect

Du commit Git
à une application livrée, vérifiée et réversible.

Deux cibles : Kubernetes en local | Docker Compose en production

Par Andil ABAYOMI et Thomas VALLET

Symfony 7.4 • PostgreSQL 16 • GitHub Actions • GitOps • OVHcloud

Une chaîne, deux environnements

CI

Push → PHPUnit

SonarQube → Trivy

REGISTRE

Docker build

GHCR : image SHA

LOCAL

Argo CD → K3s

GitOps automatique

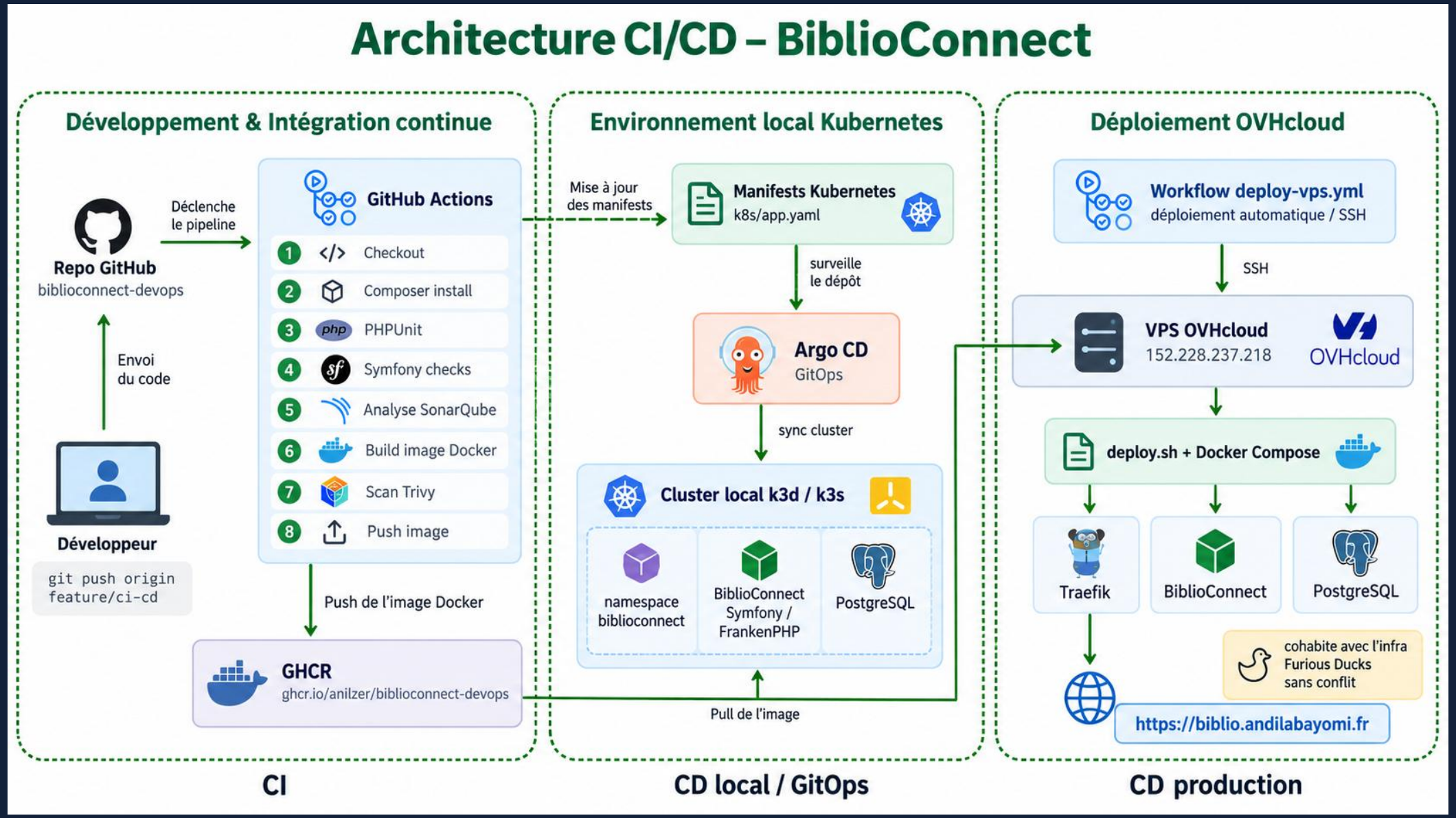
PRODUCTION

GitHub Actions → SSH

Compose + Traefik

Local : push automatisé • Production : livraison manuelle contrôlée

Une chaîne, deux environnements distincts



Pipeline de validation

TESTS

PHPUnit : 4 tests, 5 assertions

PostgreSQL CI

QUALITÉ

SonarQube via runner Windows local

SÉCURITÉ

Composer audit + scan Trivy

PUBLICATION

Image FrankenPHP vers GHCR

Déploiement local : GitOps

GIT

k8s/app.yaml mis à jour avec SHA

ARGO CD

Synchronisation et auto-réconciliation

KUBERNETES

Deployment app + init migrations

StatefulSet PostgreSQL

Démo : http://127.0.0.1:8090/login | Argo CD : https://localhost:8086

Pourquoi Docker Compose sur OVHcloud ?

CONTEXTE

VPS déjà chargé : plusieurs services et bases existants

ISOLATION

Projet, réseau interne et volume dédiés

HTTPS

Traefik existant + Let’s Encrypt

Pas de deuxième Kubernetes sur un VPS mutualisé.

05 / PRODUCTION

Livraison publique sécurisée

DÉCLENCHEMENT

Workflow manuel avec SHA validé

ACCÈS

Clé SSH dédiée et commande autorisée

DÉPLOIEMENT

Sauvegarde → migrations → image → healthy → HTTP 200

https://biblio.andilabayomi.fr/login

V1 → V2 → Rollback

V1

Version de référence : Connexion

V2

Version changée : Connexion 2

RETOUR V1

Image SHA précédente, sans effacer PostgreSQL

Rollback applicatif ≠ restauration des migrations SQL

Données et comptes de démonstration

BASE PROD

PostgreSQL dédié et sauvegardé

UTILISATEURS

Client + bibliothécaire (ROLE_LIBRARIAN)

LIVRES

10 livres, 10 auteurs, 3 catégories, 2 langues

Aucune donnée à insérer dans la base locale pour cette démo.

Enseignements et limites

INCIDENT

sudo ne transmettait pas BIBLIO_IMAGE

CORRECTION

sudo env + recréation et contrôle healthy

À AMÉLIORER

Runner CI disponible en continu, tests métier, sauvegarde externe

BiblioConnect

Plateforme de gestion de bibliothèque

Répartition des tâches

Rôles et contributions principaltes

Domaine	Principales tâches	Andil ABAYOMI DevOps / Infrastructure	Thomas VALLET Qualité / Conteneurisation / Documentation
Développement applicatif Fonctionnalités métier	• Développement Symfony (CRUD livres, utilisateurs) • Interface utilisateur (Twig, UX simple) • Authentification et rôles (admin, bibliothécaire, client) • Tests fonctionnels (PHUnit)	✓ Réalisation et présentation	—
Kubernetes & GitOps Déploiement et orchestration	• Manifests Kubernetes (Deployment, Service, Ingress) • Cluster K3s (local) • Argo CD (synchronisation GitOps) • Gestion des environnements et rollback	✓ Réalisation et présentation	—
Production Déploiement sur VPS	• Serveur OVHcloud (Docker Compose) • Traefik, nom de domaine et HTTPS • Déploiement et gestion des versions (V1/V2) • Rollback en production	✓ Réalisation et présentation	—
CI / Qualité Automatisation et qualité	• Pipeline GitHub Actions (build, tests, push image) • SonarQube (analyse de la qualité du code) • Trivy (scan de sécurité des images) • Gestion des versions et artefacts	—	✓ Réalisation et présentation
Conteneurisation Packaging de l'application	• Dockerfile (application) • Configuration Docker Compose (local) • Publication sur GitHub Container Registry (GHCR) • Gestion des images et des versions	—	✓ Réalisation et présentation
Documentation Préparation de la soutenance	• README (installation et utilisation) • Documentation technique (architecture, déploiement) • Préparation de la démonstration • Slides et répartition de la présentation	—	✓ Réalisation et présentation

Objectif du projet

Une application complète, déployée automatiquement de GitHub jusqu'à un environnement de production, avec une démarche DevOps.

Complémentarité

Andil : développement applicatif, Kubernetes, GitOps et production.
Thomas : CI, qualité, conteneurisation et documentation.

Bilan et démonstration

Une livraison traçable.

Deux architectures adaptées aux contraintes.

Un rollback prouvé.

GitHub Actions • GHCR • Argo CD • K3s • Docker Compose • Traefik